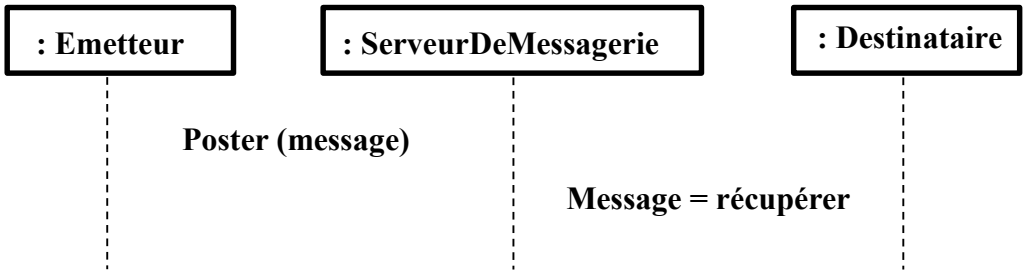
TD3 : Le Diagramme de Séquence

Exercice 1 : Types de messages

Question 1 : Quand un courrier électronique est envoyé par l'émetteur, celui-ci ne veut pas attendre que destinataire l'ait reçu et il n'y a pas d'intermédiaire. Peut-on utiliser un message synchrone ? Complétez la figure ci-dessous par des flèches représentant des messages.



Question 2 : Un serveur de messagerie sert d'intermédiaire entre l'émetteur et le récepteur d'un email. Le serveur est toujours en fonction. Est-ce qu'on peut utiliser des messages synchrones pour l'envoi et la récupération des emails ? Complétez la figure ci-dessous par des flèches représentant des messages.



Exercice 2:

La rubrique « enchaînement nominal » du cas d'utilisation « retrait d'espèces » contient les éléments suivants :

1. Le guichetier saisit le numéro de compte du client ;

2. L'application valide le compte auprès du système central ;

3. Le guichetier demande un retrait de 100 euros ;

4. Le système ‘’guichet’’ interroge le système central pour s'assurer que le compte est suffisamment approvisionné ;

5. Le système central effectue le débit du compte ;

6. En retour, le système notifie au guichetier qu'il peut délivrer le montant demandé.

Donner le diagramme de séquences associé à cette description textuelle.

Exercice 3:

Décrire par un diagramme de séquence une conversation téléphonique (je décroche, tonalité, je compose le numéro, sonnerie…).

Exercice 4: Caisse enregistreuse

Cet exercice concerne un système simplifié de caisse enregistreuse de supermarché.

- Le déroulement normal d'utilisation de la caisse est le suivant :
- Un client arrive à la caisse avec des articles à payer.
- Le caissier enregistre le numéro d'identification (CPU) de chaque article, ainsi que la quantité si elle est supérieure à un.
- La caisse affiche le prix de chaque article et son libellé.
- Lorsque tous les achats sont enregistrés, le caissier signale la fin de vente.
- La caisse affiche le total des achats.
- Le client choisit son mode de paiement :
- Numéraire : le caissier encaisse l'argent reçu, la caisse indique la monnaie à rendre au client ;
- Chèque : le caissier vérifie la solvabilité du client en transmettant une requête à un centre d'autorisation via la caisse ;
- Carte de crédit : un terminal bancaire fait partie de la caisse. Il transmet une demande d'autorisation à un centre d'autorisation en fonction du type de la carte.
- La caisse enregistre la vente et imprime un ticket.
- Le caissier donne le ticket de caisse au client.

Après la saisie des articles, le client peut présenter au caissier des coupons de réduction pour certains articles. Lorsque le paiement est terminé, la caisse transmet les informations sur le nombre d'articles vendus au système de gestion de stocks.

Tous les matins, le responsable du magasin initialise les caisses pour la journée.

Réalisez un diagramme de séquence qui décrive le scénario nominal du cas d'utilisation essentiel TRAITER LE PASSAGE EN CAISSE, en ne considérant que le paiement cash.

Exercice 5: Mon Auto

Scénarios du cas d'utilisation « Créer une fiche de réparation »

Le logiciel de gestion des réparations devra permettre au chef d'atelier de créer les fiches de réparations. Le futur logiciel devra permettre au chef d'atelier de sélectionner une voiture à réparer parmi la liste des voitures enregistrées ; la recherche de voiture devra pouvoir se faire par client ou par numéro d'immatriculation ; il devra pouvoir enregistrer la date de réception du véhicule prévue pour la réception, tout comme la date de restitution au client prévue. Le chef d'atelier doit pouvoir créer une fiche de réparation pour le véhicule d'un client qui n'existe pas dans la base de données ; il peut s'agir d'un nouveau client ou d'une nouvelle voiture d'un client existant. Le logiciel de gestion doit permettre au chef d'atelier de créer de nouveau clients et/ou de nouvelles voitures.

Naturellement, le chef d'atelier devra pouvoir créer les fiches de réparations de garantie pour lesquelles la date de demande de réparation doit être saisie. Lorsqu'une réparation doit être facturée à une compagnie d'assurance, le chef d'atelier, saisit la référence de la compagnie d'assurance.

Créez les scénarios suivants sous forme de diagramme de séquence pour le cas d'utilisation *« Créer une fiche de réparation ».*

Scénario 'Créer une fiche de réparation' : Le scénario « nominal » s'applique à la création d'une fiche de réparation pour un véhicule et un client existant dans la base de données ; il s'agit d'une réparation qui sera facturée au client.

Scénario 'garantie' : Le scénario « garantie » s'applique à la création d'une fiche de réparation pour un véhicule en garantie ; le chef d'atelier doit pouvoir disposer des informations relatives à la vente pour valider la prise en charge en garantie.

Scénario 'Assurance' : Le scénario « assurance » s'applique à la création d'une fiche de réparation pour un véhicule dont les frais de réparation seront couvert par une compagnie d'assurance ; le véhicule et le client ainsi que la compagnie d'assurance sont existants dans la base de données.

Scénario 'Nouveau client' (et voiture) : Le scénario « nouveau client » s'applique à la création d'une fiche de réparation pour un véhicule et un client n'existants pas dans la base de données ; il s'agit d'une réparation qui sera facturée au client

Exercice 6 :

Un vidéo club est un centre de distribution qui assure essentiellement la location de films préenregistrés.

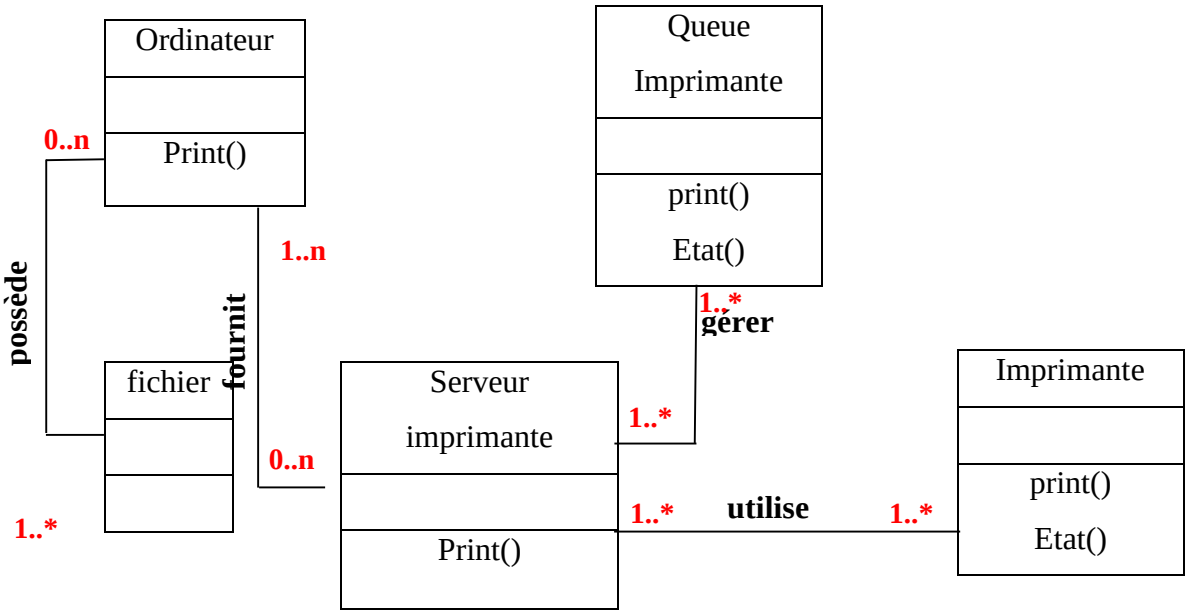
Les éditeurs procurent les cassettes aux exploitants soit en location soit en vente. Les exploitants peuvent donc passer avec les éditeurs des contrats de location d'une durée moyenne de 6 mois ou passer des commandes à partir de catalogues fournis régulièrement par les éditeurs.

Un vidéo club entretient des relations avec une trentaine d'éditeurs environ. Lorsque les exploitants constatent une usure des casettes qui leur appartiennent, ils ont la possibilité de les vendre à des grossistes qui peuvent alors pratiquer des ventes au rabais.

Un seul statut est proposé aux clients, celui d'adhérent. Chaque adhérent se voit attribuer une carte d'adhésion sur laquelle est mentionné un code adhérent. Il peut alors choisir entre plusieurs types d'abonnement. Les tarifs varient selon le mode d'abonnement choisi. Quatre tarifs adaptés aux locations sont proposés en fonction des différents types d'abonnement. Toutefois, on peut louer des casettes aux clients non abonnés sans leur faire profiter des avantages tarifaires réservés aux abonnés.

Décrire le scénario « Location Casettes » par un diagramme de séquence.

Exercice 7:



À partir de ce diagramme de classe, élaborer un diagramme de séquence pour modéliser le scénario où un utilisateur voudrait imprimer un fichier.